

# PRÁCTICA DE CONFIGURACIÓN RUTEO ENTRE REDES APLICANDO VLANs

## PREGUNTAS DIAGNOSTICO:

1. ¿Es necesario un router para comunicarse entre dos PCs que pertenecen a dos VLANs distintas? ¿Por qué?

Sí, es estrictamente necesario ya que cada VLAN representa una subred independiente entonces como un switch es de capa 2 como el VSwitch solo opera con direcciones MAC y no puede tomar decisiones de enrutamiento de Capa 3, se requiere un router. El router recibe el tráfico de una VLAN, lo enruta y lo devuelve hacia la VLAN de destino.

2. ¿Es necesario tener una subinterfaz configurada en el router por cada VLAN? ¿Qué sucede si esto no es así?

Sí, es necesario en esta topología. Cada subinterfaz en el router actúa como un gateway default para una VLAN. Si una VLAN no tiene su respectiva subinterfaz configurada en el router, los equipos de esa VLAN se quedarán sin puerta de enlace y será imposible que se comuniquen con otras VLANs o redes externas.

3. ¿La conexión entre el switch y el router es de tipo acceso o troncal? ¿En qué otro caso se puede utilizar este tipo de conexión?

Es de tipo troncal. Como se observa en la tabla del VSwitch en la imagen, el puerto eth0 figura como troncal. Este tipo de conexión se utiliza para que por un mismo enlace físico viaje el tráfico de múltiples VLANs (en este caso la 100, 200 y 300).

4. ¿Qué diferencias hay entre configurar un puerto del switch en modo acceso (untagged) o en modo troncal (tagged)?

Configurar un puerto de switch en modo acceso (untagged) o en modo troncal (tagged) determina cómo el dispositivo maneja el tráfico de las diferentes VLANs.  
Las untagged son para dispositivos finales como cpu, impresoras.  
Las tagged son para dispositivos switches o routers para cuando se utiliza vlans

## Control de Cambios

| Versión | Fecha        | Comentario      | Autor                 |
|---------|--------------|-----------------|-----------------------|
| 1.0     | Febrero 2022 | Versión Inicial | Ing. Ciceri, Leonardo |